

TB XYZ PANNER

사용설명서 - 한국어판 - Rev. 2026-06-30

개요

TB XYZ Panner는 기존 스테레오 패닝의 좌우 정위를 중심축으로 유지하면서, 높이, 거리, 전후 방향의 절차적 공간 cue를 더하는 공간 패너입니다. 현재 버전의 핵심 원칙은 PanCore를 먼저 안정적으로 고정하고, Procedural Cue를 별도 레이어로 더하는 것입니다.

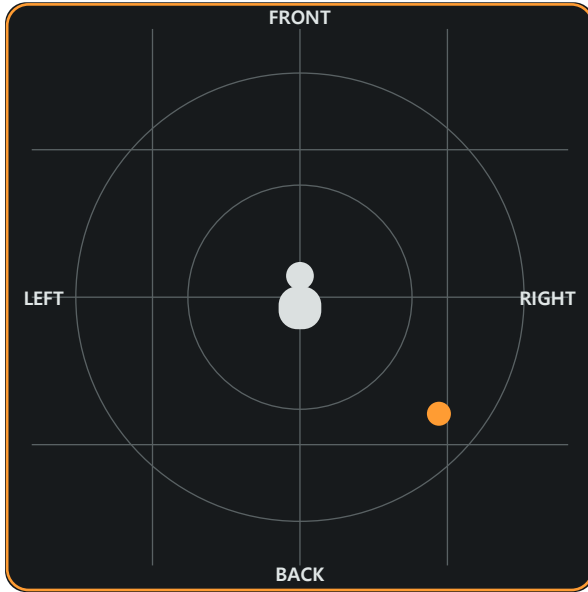
- Stereo 모드는 기존 좌우 패닝을 우선합니다. hard left/right에서 반대 채널이 닫히도록 설계되어 있습니다.
- Top View 애널라이저는 좌우 Pan과 Front/Back 값을 조절합니다. Distance는 건드리지 않습니다.
- Side View 애널라이저는 Height와 Distance 값을 조절합니다.
- Headphones 모드는 포함된 KEMAR HRIR 기반 HRTF 렌더러를 사용합니다.

신호 구조

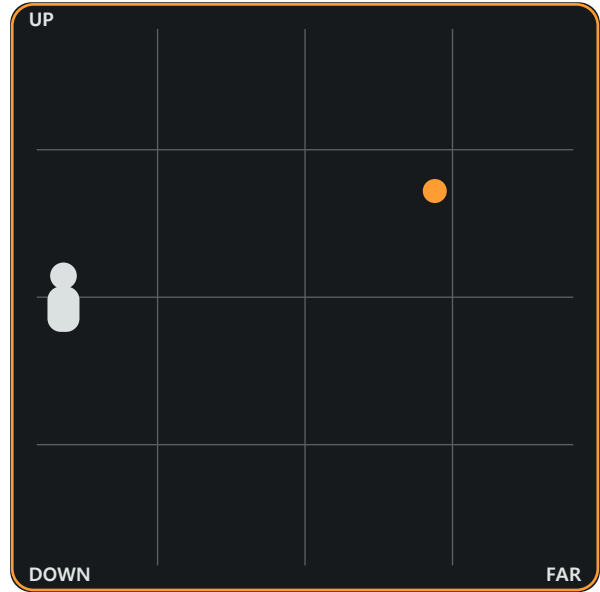
내부 구조는 PanCore + Procedural Cue로 나뉩니다. PanCore는 L/R 위치를 결정하고, Procedural Cue는 front/back, height, distance, room 특성을 보조적으로 더합니다.

Layer	역할	중요 규칙
PanCore	좌우 패닝, stereo 입력 보존	front/back 값이 pan gain을 직접 바꾸지 않음
Height Cue	위/아래 느낌	high-shelf와 ceiling/floor reflection balance 사용
Distance Cue	멀리 있는 느낌	direct delay 대신 LPF, 감쇄, early reflection 사용
Front/Back Cue	앞/뒤 느낌	직접 pan을 바꾸지 않고 톤/반사량에만 약하게 반영

인터페이스



Top View
X축은 PAN, Y축은 FRONT/BACK입니다. 클릭해도 Distance는 변경되지 않습니다.



Side View
X축은 DISTANCE, Y축은 HEIGHT입니다. 거리와 높이를 함께 조절합니다.

컨트롤

Control	Range / Default	설명
PAN	-1.0 to +1.0 / 0.0	좌우 위치입니다. -1은 Left, 0은 Center, +1은 Right입니다.
Front Back	-1.0 to +1.0 / +1.0	Top View의 Y축입니다. +1은 Front, -1은 Back입니다. 노브는 없고 Top View에서 조절합니다.
HEIGHT	-1.0 to +1.0 / 0.0	위/아래 공간 cue입니다. Side View의 Y축으로도 조절합니다.
DISTANCE	0.0 to 1.0 / 0.0	거리 cue입니다. 1.0에서 direct gain은 약 -12 dB 곡선을 따릅니다.
ROOM	0.0 to 1.0 / 0.35	early reflection 양을 조절합니다.
OUTPUT	-24 dB to 0 dB / 0 dB	최종 출력 트림입니다.
STEREO	button	스테레오 호환 모드입니다. 기본 모드입니다.
HEADPHONES	button	KEMAR HRTF 기반 헤드폰 모드입니다.

기본 사용법

정확한 좌우 패닝

- Render Mode를 STEREO로 둡니다.
- PAN 노브 또는 Top View의 좌우 위치를 조절합니다.
- hard left/right 테스트 시 반대 채널이 닫히는지 먼저 확인합니다.

높이와 거리 만들기

- Side View에서 위/아래로 움직이면 HEIGHT가 바뀝니다.
- Side View에서 오른쪽으로 움직이면 DISTANCE가 증가합니다.
- DISTANCE는 direct gain 감쇄, low-pass, early reflection으로 표현됩니다. 직접음에는 움직이는 pre-delay를 걸지 않습니다.

전후 느낌 만들기

- Top View에서 위는 FRONT, 아래는 BACK입니다.
- Front/Back은 PAN 값을 바꾸지 않습니다. 뒤쪽 값은 tone/early reflection 계층에만 약하게 반영됩니다.
- 스테레오 스피커에서 후방은 정확한 물리 위치가 아니라 psychoacoustic cue로 이해해야 합니다.

Headphones 모드

- HEADPHONES 버튼을 누르면 KEMAR HRIR 기반 HRTF 렌더러가 사용됩니다.
- 현재 포함된 HRIR은 compact subset입니다. 개인화 HRTF나 완전한 360도 HRIR이 아니므로 front/back confusion이 생길 수 있습니다.

Surround

5.1 및 7.1 출력에서는 LFE를 제외한 채널을 speaker azimuth 기준으로 재배치합니다. Pan은 bed를 회전시키고, front/back 값이 후방 방향일 때 rear azimuth 계산에 반영됩니다.

주의 사항과 한계

- 2채널 스피커에서 완전한 후방 정위는 물리적으로 제한적입니다.
- 과도한 DISTANCE와 ROOM은 반사음이 커져 정위가 흐려질 수 있습니다.
- DAW에서 이전 빌드가 계속 로드되면 플러그인 재스캔 또는 캐시 삭제가 필요할 수 있습니다.
- 현재 Debug 산출물 이름은 빌드 설정에 따라 NewProject.vst3로 보일 수 있습니다.

빠른 테스트 체크리스트

Test	기대 동작
PAN = -1	Right 출력이 닫히고 Left에 위치합니다.
PAN = 0	중앙에 위치합니다.
PAN = +1	Left 출력이 닫히고 Right에 위치합니다.
Top View 위/아래	Front/Back만 바뀌고 Distance는 유지됩니다.
Side View 좌/우	Distance가 바뀝니다.
Side View 위/아래	Height가 바뀝니다.